

Speed & Accuracy Test (SAT)

SAT # 13

Topic : THERMAL PHYSICS

Time : 60 Minutes

Maximum Marks : 180

Important Instructions / महत्वपूर्ण निर्देश

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

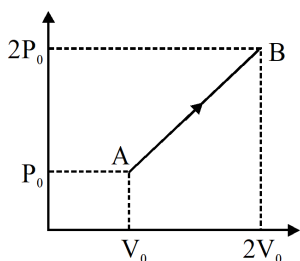
- Duration of Test is **60 Minute** and Questions Paper Contains **45 Questions**. The Max. Marks are **180**.
परीक्षा की अवधि **60** मिनट है तथा प्रश्न पत्र में **45** प्रश्न हैं। अधिकतम अंक **180** हैं।
- Student can not use log tables and calculators or any other material in the examination hall.
विद्यार्थी परीक्षा कक्ष में लोग टेबल, कैल्क्यूलेटर या किसी अन्य सामग्री का उपयोग नहीं कर सकता है।
- Before attempting the question paper ensure that it contains all the pages and that no question is missing.
प्रश्न पत्र हल करने से पहले विद्यार्थी आश्वस्त हो जाए कि इसमें सभी पेज संलग्न हैं अथवा नहीं।
- Each correct answer carries 4 marks, while **1 mark will be deducted for every wrong answer**. Guessing of answer is harmful.
प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक हैं। प्रत्येक गलत उत्तर पर **1 अंक काट लिया जाएगा**। उत्तर को अनुमान से भरना हानिकारक हो सकता है।
- A candidate has to write his / her answers in the OMR sheet by darkening the appropriate bubble with the help of **Blue / Black Ball Point Pen only** as the correct answer(s) of the question attempted.
परीक्षार्थी को हल किये गये प्रश्न का उत्तर OMR उत्तर पुस्तिका में सही स्थान पर केवल नीले / काले बॉल पॉइन्ट पेन के द्वारा उचित गोले को गहरा करके देना है।
- Use of Pencil is strictly prohibited.**
पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
- Do analysis of this paper in performa provided along with this paper.
इस पेपर का साथ में दिए गये प्रारूप में अवश्य ही विश्लेषण करें।

Topic : Thermal Physics

1. For a black body at temperature 527°C , its radiating power is 45 W and temperature of surrounding is 127°C . If temperature of black body is changed to 927°C then its radiating power will be :-

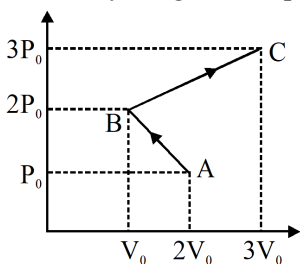
- (1) 320 W
(2) 240 W
(3) 120 W
(4) 160 W

2. The P-V diagram of 2 gm of helium gas for a certain process $A \rightarrow B$ is shown in the figure. What is the change in internal energy to the gas during the process $A \rightarrow B$?



- (1) $4P_0V_0$ (2) $2.25 P_0V_0$
(3) $4.5 P_0V_0$ (4) $6P_0V_0$

3. Find the work done by the gas in the process ABC



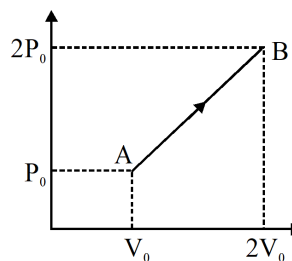
- (1) $\frac{3}{2}P_0V_0$ (2) $\frac{5}{2}P_0V_0$
(3) $\frac{7}{2}P_0V_0$ (4) $4P_0V_0$

1. 527°C ताप पर कृष्णिका वस्तु के लिए विकिरण शक्ति 45 W है एवं वातावरण का ताप 127°C है। कृष्णिका वस्तु का ताप परिवर्तित कर 927°C कर दिया जाये तो विकिरित शक्ति होगी :-

- (1) 320 W
(2) 240 W
(3) 120 W
(4) 160 W

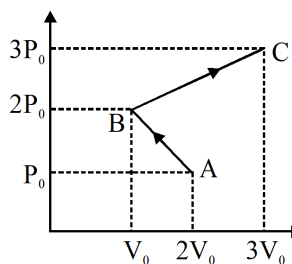


2. 2 gm हीलियम गैस का एक निश्चित प्रक्रम $A \rightarrow B$ के लिये P-V आरेख चित्र में प्रदर्शित है। $A \rightarrow B$ प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा?



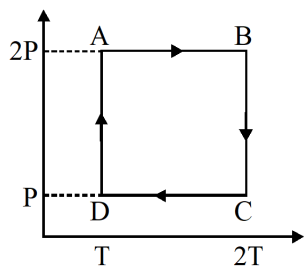
- (1) $4P_0V_0$ (2) $2.25 P_0V_0$
(3) $4.5 P_0V_0$ (4) $6P_0V_0$

3. प्रक्रम ABC में गैस द्वारा किया गया कार्य होगा :-



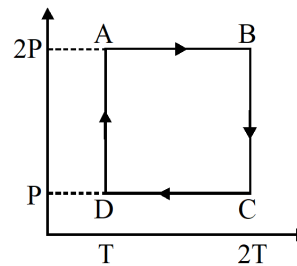
- (1) $\frac{3}{2}P_0V_0$ (2) $\frac{5}{2}P_0V_0$
(3) $\frac{7}{2}P_0V_0$ (4) $4P_0V_0$

4. One mole of an ideal gas having initial volume V , pressure $2P$ and temperature T undergoes a cyclic process ABCDA. The net work done in the complete cycle is :-



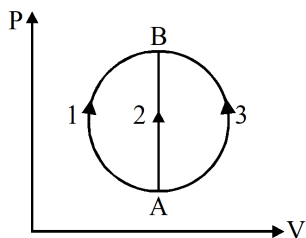
- (1) Zero
(2) $4 RT \ln 2$
(3) $2 RT \ln 2$
(4) $RT \ln 2$
5. The specific heat capacity of a monoatomic gas for the process $TV^2 = \text{constant}$ is (where R is gas constant)
- (1) R
(2) $2R$
(3) $\frac{R}{3}$
(4) $\frac{R}{4}$
6. In an adiabatic process the pressure P and temperature T of a diatomic gas are related by the relation $P \propto T^\alpha$, where α equal
- (1) 1.67
(2) 0.4
(3) 0.6
(4) 3.5

4. एक मोल आदर्श गैस का प्रारम्भिक आयतन V , दाब $2P$ तथा ताप T है, यह एक चक्रीय प्रक्रम ABCDA से गुजरती है। सम्पूर्ण चक्र में किया गया कुल कार्य है :-

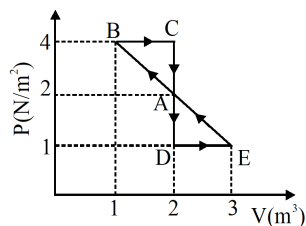


- (1) शून्य
(2) $4 RT \ln 2$
(3) $2 RT \ln 2$
(4) $RT \ln 2$
5. $TV^2 = \text{नियतांक}$ प्रक्रम के लिये एक परमाणुक गैस की विशिष्ट ऊष्मा होगी। (जहाँ R गैस नियतांक है)
- (1) R
(2) $2R$
(3) $\frac{R}{3}$
(4) $\frac{R}{4}$
6. रूद्धोष्म प्रक्रम में, द्विपरमाण्विक गैस के दाब P तथा ताप T में सम्बन्ध $P \propto T^\alpha$ है तो α का मान होगा :-
- (1) 1.67
(2) 0.4
(3) 0.6
(4) 3.5

7. A gas undergoes A to B through three different process 1, 2 and 3 as shown in figure. The heat supplied to the gas is Q_1 , Q_2 and Q_3 respectively, then



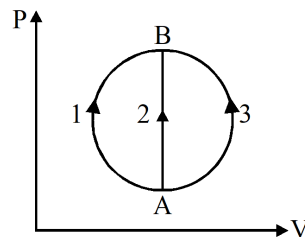
- (1) $Q_1 = Q_2 = Q_3$
 (2) $Q_1 < Q_2 < Q_3$
 (3) $Q_1 > Q_2 > Q_3$
 (4) $Q_1 = Q_3 > Q_2$
8. One mole of a monoatomic gas is carried along process ABCDEA as shown in the diagram. The net work done by the gas is.



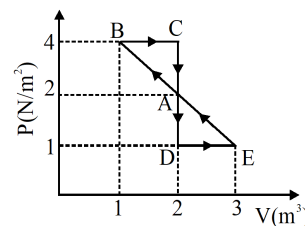
- (1) $\frac{3}{2} \text{ J}$ (2) 1 J
 (3) $\frac{1}{2} \text{ J}$ (4) 0 J
9. Four moles of hydrogen, two moles of helium and one mole of water vapour form an ideal gas mixture. The molar specific heat at constant pressure of mixture will be.

- (1) $\frac{16}{7} R$ (2) $\frac{7}{16} R$
 (3) R (4) $\frac{23}{7} R$

7. दिये गये आरेख के अनुसार एक आदर्श गैस को 1, 2, तथा 3 प्रक्रमों द्वारा A से B तक ले जाया जाता है गैस को दी गई ऊष्मा क्रमशः Q_1 , Q_2 तथा Q_3 है तो :-



- (1) $Q_1 = Q_2 = Q_3$
 (2) $Q_1 < Q_2 < Q_3$
 (3) $Q_1 > Q_2 > Q_3$
 (4) $Q_1 = Q_3 > Q_2$
8. एक परमाण्विक गैस के एक मोल को चित्र में दर्शाये गए आरेख के अनुसार प्रक्रम ABCDEA के अनुदिश ले जाया जाता है, तो गैस द्वारा किया गया कार्य है :-



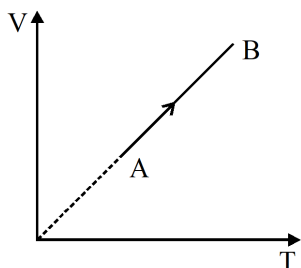
- (1) $\frac{3}{2} \text{ J}$ (2) 1 J
 (3) $\frac{1}{2} \text{ J}$ (4) 0 J
9. हाइड्रोजन गैस के चार मोल, हीलियम गैस के दो मोल तथा पानी की वाष्प का एक मोल एक आदर्श गैस मिश्रण बनाते हैं। नियत दाब पर मिश्रण की मोलर विशिष्ट ऊष्मा होगी:-

- (1) $\frac{16}{7} R$ (2) $\frac{7}{16} R$
 (3) R (4) $\frac{23}{7} R$

10. A gas is filled in a container at pressure P_0 . If the mass of molecules is double and their rms speed is half then the resultant pressure will be:-

- (1) P_0
- (2) $4P_0$
- (3) $2P_0$
- (4) $\frac{P_0}{2}$

11. An ideal monoatomic gas undergoes the process AB as shown in figure. If the heat supplied and the work done in the process are ΔQ and ΔW respectively. The ratio is $\Delta Q : \Delta W$ is :-



- (1) 2.5
- (2) 1.67
- (3) 1.25
- (4) 0.40

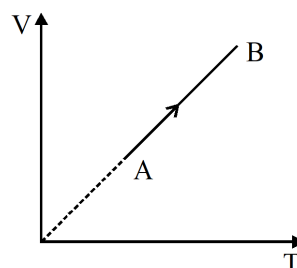
12. On an X temperature scale, water freezes at $-125.0^\circ X$ and boils at $375.0^\circ X$. On another Y temperature scale, water freezes at $-70.0^\circ Y$ and boils at $-30.0^\circ Y$. The value of temperature on X-scale equal to the temperature of $50.0^\circ Y$ on Y-scale is :

- (1) $455.0^\circ X$
- (2) $-125.0^\circ X$
- (3) $1375.0^\circ X$
- (4) $1500.0^\circ X$

10. एक गैस किसी पात्र में P_0 दाब पर भरी हुई है। यदि अणुओं का द्रव्यमान दो गुना तथा उनकी वर्ग माध्य मूल चाल आधी हो जाए तो परिणामी दाब होगा :-

- (1) P_0
- (2) $4P_0$
- (3) $2P_0$
- (4) $\frac{P_0}{2}$

11. एक परमाण्विक आदर्श गैस को चित्र में दिखाये गये प्रक्रम AB से होकर ले जाया जाता है। प्रक्रम में दी गई ऊष्मा तथा किया गया कार्य क्रमशः ΔQ व ΔW है तो $\Delta Q : \Delta W$ होगा :-

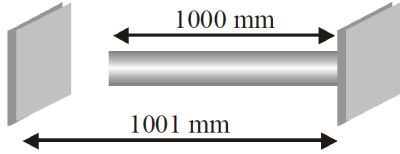


- (1) 2.5
- (2) 1.67
- (3) 1.25
- (4) 0.40

12. ताप के X पैमाने पर, पानी $-125.0^\circ X$ पर जमता है और $375.0^\circ X$ पर उबलता है। एक अन्य पैमाने Y पर पानी $-70.0^\circ Y$ पर जमता है और $-30.0^\circ Y$ पर उबलता है। Y पैमाने पर $50.0^\circ Y$ ताप का मान X-पैमाने पर कितना होगा

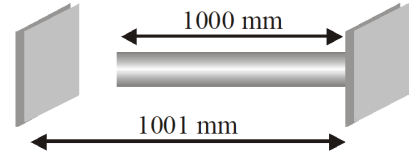
- (1) $455.0^\circ X$
- (2) $-125.0^\circ X$
- (3) $1375.0^\circ X$
- (4) $1500.0^\circ X$

13. A rod of length 1000 mm and co-efficient of linear expansion $\alpha = 10^{-4}$ per degree is placed symmetrically between fixed walls separated by 1001 mm. The Young's modulus of the rod is 10^{11} N/m². If the temperature is increased by 20°C, then the stress developed in the rod is (in N/m²) :



- (1) 10
(2) 10^8
(3) 2×10^8
(4) cannot be calculated
14. A lead bullet penetrates in a solid object and melts. Assuming that 50% of its kinetic energy was used to heat it, the initial speed of the bullet (initial temperature of the bullet is 27°C and its melting point is 327°C) Latent heat of fusion of lead = 2.5×10^4 J/kg and specific heat capacity = 125 J/kg-K :-
- (1) 100 m/s
(2) 500 m/s
(3) 800 m/s
(4) 1000 m/s
15. How many grams of a liquid a specific heat 0.2 at a temperature 40°C must be mixed with 100g of liquid of specific heat of 0.5 at a temperature 20°C, so that the final temperature of the mixture become 32°C :-
- (1) 175g (2) 300g
(3) 295g (4) 375g

13. 1000 mm लम्बी एवं $\alpha = 10^{-4}$ प्रति डिग्री रेखिक प्रसार गुणांक वाली एक छड़ को 1001 mm दूर स्थित दीवारों के बीच सममित रूप से रखा गया है। छड़ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक 10^{11} N/m² है। यदि ताप में 20°C की वृद्धि की जाती है, तो छड़ में उत्पन्न प्रतिबल है (N/m² में) :



- (1) 10
(2) 10^8
(3) 2×10^8
(4) गणना नहीं की जा सकती है
14. सीसे की गोली एक ठोस वस्तु में घुसी और पिघल गई। यह मान लीजिये कि इसकी 50% गतिज ऊर्जा इसको गर्म करने में प्रयुक्त हुई, गोली की प्रारम्भिक चाल है (गोली का प्रारम्भिक ताप 27°C तथा इसका गलनांक 327°C) गलन की गुप्त ऊष्मा = 2.5×10^4 J/kg तथा विशिष्ट ऊष्मा = 125 J/kg-K:-
- (1) 100 m/s
(2) 500 m/s
(3) 800 m/s
(4) 1000 m/s
15. 20°C ताप तथा 0.5 विशिष्ट ऊष्मा वाले 100g द्रव में 0.2 विशिष्ट ऊष्मा तथा 40°C ताप वाले द्रव के कितने ग्राम मिलाये जाये, कि मिश्रण का अन्तिम ताप 32°C हो जाये:-
- (1) 175g (2) 300g
(3) 295g (4) 375g

16. The ratio of the densities of the two bodies is 3 : 4 and the ratio of specific heats is 4 : 3. The ratio of their thermal capacities for unit volume is :-

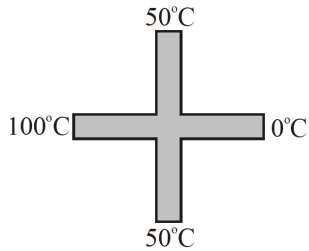
(1) 1 : 1
(2) 1 : 2
(3) 2 : 3
(4) 2 : 7

17. 4 gm of steam at 100°C is added to 20gm of water at 46°C in a container of negligible mass. Assuming no heat is lost to surrounding, the mass of water in container at thermal equilibrium is :-

(latent heat of vapourisation = 540 cal/gm .
Specific heat of water = $1 \text{ cal/gm-}^{\circ}\text{C}$)

(1) 18 gm
(2) 20 gm
(3) 22 gm
(4) 24 gm

18. Two similar rods are joined as shown in figure. Assume no heat loss through lateral surface of rod and temperatures at the ends are shown in steady state. Then temperature of junction is :-



(1) 50°C
(2) 75°C
(3) 66.6°C
(4) 33.3°C

16. दो वस्तुओं के घनत्वों का अनुपात 3 : 4 और विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात 4 : 3 है। एकांक आयतन के लिये उनकी ऊष्मा धारिताओं का अनुपात ज्ञात है :-

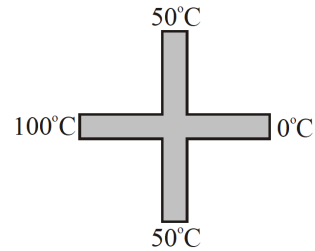
(1) 1 : 1
(2) 1 : 2
(3) 2 : 3
(4) 2 : 7

17. नगण्य द्रव्यमान वाले पात्र में 46°C वाला 20 gm पानी तथा 100°C वाली 4 gm भाप मिलाये गये। यह मानते हुए कि वातावरण को कोई ऊष्मा हानि नहीं हुई, तापीय साम्यावस्था में पात्र में पानी का द्रव्यमान है :-

(वाष्पन की गुप्त ऊष्मा = 540 cal/gm .
पानी की विशिष्ट ऊष्मा = $1 \text{ cal/gm-}^{\circ}\text{C}$)

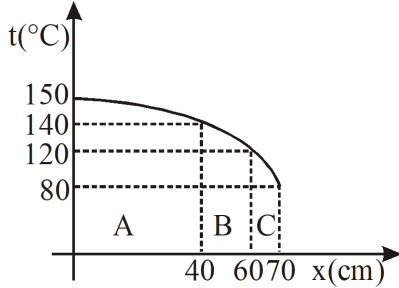
(1) 18 gm
(2) 20 gm
(3) 22 gm
(4) 24 gm

18. एक जैसी दो छड़े चित्र में दर्शाये अनुसार जोड़ी गयी हैं यह मानते हुए कि छड़ों की पार्श्व सतहों से कोई ऊष्मा हानि नहीं होती है और स्थायी अवस्था में सिरों का ताप दर्शाये अनुसार हैं, तो संधि का ताप है-



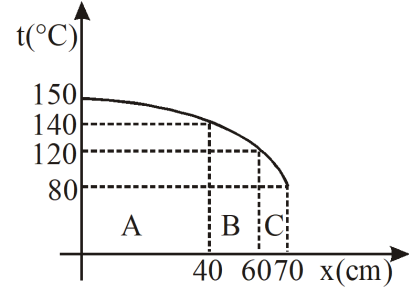
(1) 50°C
(2) 75°C
(3) 66.6°C
(4) 33.3°C

19. The graph shown gives the temperature along an x axis that extends directly through a wall consisting of three layers A, B and C. The air temperature on one side of the wall is 150°C and on the other side is 80°C . Thermal conduction through the wall is steady. Out of the three layers A, B and C, thermal conductivity is greatest of the layer :-



- (1) A
 - (2) B
 - (3) C
 - (4) Thermal conductivity of A = Thermal conductivity of B.
20. Ice starts forming in lake with water at 0°C and when the atmospheric temperature is -10°C . If the time taken for 1 cm of ice be 7 hours. Find the time taken for the thickness of ice to change from 1 cm to 2 cm :-
- (1) 11 hours
 - (2) 6 hours
 - (3) 16 hours
 - (4) 21 hours

19. दर्शाया गया ग्राफ x -अक्ष के अनुदिश जो तीन परतों A, B व C से निर्मित दीवार से सीधी गुजरती है, ताप को बताता है। दीवार के एक ओर हवा का ताप 150°C और दूसरी ओर 80°C है। दीवार से हो रहा ऊष्मा चालन स्थायी अवस्था में है। तीनों परतों A, B व C में से किसकी ऊष्मा चालकता सर्वाधिक है-



- (1) A
 - (2) B
 - (3) C
 - (4) A की ऊष्मा चालकता = B की ऊष्मा चालकता
20. एक झील में जब पानी 0°C पर और वायुमण्डलीय ताप -10°C है, बर्फ जमनी शुरू होती है। यदि 1 cm बर्फ जमने में लगा समय 7 घण्टे है। बर्फ की मोटाई 1 cm से 2 cm होने में लगा समय ज्ञात कीजिये-
- (1) 11 घण्टे
 - (2) 6 घण्टे
 - (3) 16 घण्टे
 - (4) 21 घण्टे

21. A wall has two layers A and B each made of different materials. The thickness of both the layers is the same. The thermal conductivity of A, $K_A = 3K_B$. The temperature difference across the wall is 20°C in thermal equilibrium, then :-

- (1) The temperature difference across A is 15°C
- (2) Rate of heat transfer across A is more than across B.
- (3) Temperature difference across B is 10°C .
- (4) Temperature difference across A is 5°C .

22. Two sphere of the same material have radius 1 m and 4 m and temperature 4000 K and 2000 K respectively. The energy radiated per second by the first sphere is :-

- (1) Greater than that by the second
- (2) Less than that by the second
- (3) Equal to that of second
- (4) The information is incomplete to draw any conclusion

23. A body X at an original temperature 100°C and another body at an original temperature 0°C are placed in an evacuated enclosure, the walls of which are maintained at 10°C . Which one of the following statements is related to Prevost's theory.

- (1) X emits but does not absorb heat
- (2) Y absorbs but does not emit heat
- (3) The final temperature of the bodies will be the mean of their initial temperature.
- (4) The walls of the enclosure radiate heat to both X and Y

21. एक दीवार में दो परतें A व B, प्रत्येक अलग पदार्थ की हैं। दोनों परतों की मोटाई समान है। A की ऊष्मा चालकता $K_A = 3K_B$ है। ऊष्मीय साम्यावस्था में दीवार पर तापान्तर 20°C है, तो

- (1) A पर तापान्तर 15°C है।
- (2) A से ऊष्मा के स्थानान्तरण की दर B से अधिक है।
- (3) B पर तापान्तर 10°C है।
- (4) A पर तापान्तर 5°C है।

22. एक ही पदार्थ के दो गोलों त्रिज्याएँ 1 m एवं 4 m और इनके ताप क्रमशः 4000 K तथा 2000 K हैं। प्रथम गोले द्वारा प्रति सेकण्ड विकिरित ऊर्जा है :-

- (1) दूसरे गोले द्वारा उत्सर्जित से अधिक
- (2) दूसरे गोले द्वारा उत्सर्जित से कम
- (3) दूसरे गोले द्वारा उत्सर्जित के बराबर
- (4) कोई निष्कर्ष निकालने के लिये सूचना अपर्याप्त है।

23. एक वस्तु X जिसका प्रारम्भिक ताप 100°C है और एक अन्य वस्तु Y जिसका प्रारम्भिक ताप 0°C है, एक निर्वातित प्रकोष्ठ में रख दी गयी हैं जिसकी दीवारों का ताप 10°C बनाये रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौनसा कथन पीवेस्ट के सिद्धान्त से सम्बन्धित है

- (1) X ऊष्मा उत्सर्जित करती है किन्तु अवशोषित नहीं
- (2) Y ऊष्मा अवशोषित करती है किन्तु उत्सर्जित नहीं
- (3) वस्तुओं का अन्तिम ताप उनके प्रारम्भिक तापों के माध्य ताप के बराबर होगा
- (4) प्रकोष्ठ की दीवारें X व Y दोनों को ऊष्मा विकिरित करती हैं।

24. A hot metallic sphere of radius r radiates heat. Its rate of cooling is :-

- (1) independent of r (2) proportional to r
(3) proportional to r^2 (4) proportional to $\frac{1}{r}$

25. The thermal emissivity's of two bodies A and B are in the ratio of $\frac{1}{e}$. The outer surface area of the bodies are same and they radiate the energy at the same rate. Find the ratio of the wavelength corresponding to the maximum spectral emission of radiation from A to maximum spectral emission of radiation from B.

- (1) $e^{1/4}$ (2) $\frac{1}{e^{1/4}}$
(3) $(1 + e)^{1+4}$ (4) $\frac{1}{(1 + e)^{1/4}}$

26. The rate of cooling of a body at 600 K if surrounding temperature is 300 K is H . The rate of cooling at 900 K is :-

- (1) $\frac{16}{3}H$ (2) $2H$
(3) $3H$ (4) $\frac{2}{3}H$

27. The power emitted per unit area of a black body is $R \text{ watt/m}^2$. At what wavelength will the power radiated by the black body be maximum, If the stefan's constant is σ and Wein's constant is b , then :-

- (1) $\lambda = \left(\frac{b\sigma}{R}\right)^{1/4}$ (2) $\lambda = \left(\frac{b}{R}\right)^{1/4}$
(3) $\lambda = \left(\frac{bR}{\sigma}\right)^{1/4}$ (4) $\lambda = b\left(\frac{\sigma}{R}\right)^{1/4}$

24. r त्रिज्या वाला एक गर्म धात्विक गोला उल्लष्मा विकिरित कर रहा है। इसके शीतलन की दर है :-

- (1) r पर निर्भर नहीं (2) r के समानुपाती
(3) r^2 के समानुपाती (4) $\frac{1}{r}$ के समानुपाती

25. दो वस्तुओं A व B की ऊष्मीय उत्सर्जकताओं का अनुपात $\frac{1}{e}$ है। वस्तुओं की बाह्य सतहों का क्षेत्रफल एक समान है और वे ऊर्जा का उत्सर्जन समान दर से कर रही हैं। A द्वारा अधिकतम स्पेक्ट्रमी विकिरण उत्सर्जन तथा B द्वारा अधिकतम स्पेक्ट्रमी विकिरण उत्सर्जन का अनुपात ज्ञात कीजिये।

- (1) $e^{1/4}$ (2) $\frac{1}{e^{1/4}}$
(3) $(1 + e)^{1+4}$ (4) $\frac{1}{(1 + e)^{1/4}}$

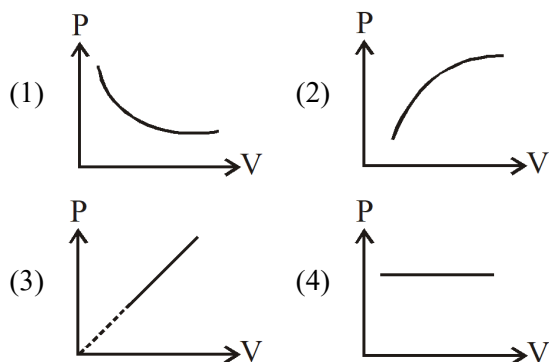
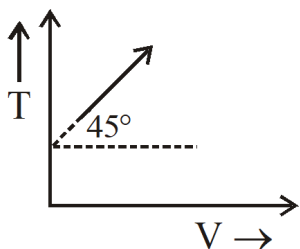
26. यदि वातावरण का ताप 300 K है तो 600 K ताप पर एक वस्तु का शीतलन दर H है। 900 K पर शीतलन दर होगी :-

- (1) $\frac{16}{3}H$ (2) $2H$
(3) $3H$ (4) $\frac{2}{3}H$

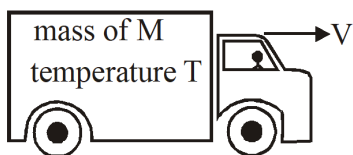
27. एक कृष्णिका वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित शक्ति $R \text{ watt/m}^2$ है। किस तरंगदैर्घ्य के लिये कृष्णिका वस्तु से विकिरित शक्ति अधिकतम होगी, यदि स्टीफन नियतांक σ और वीन नियतांक b है :-

- (1) $\lambda = \left(\frac{b\sigma}{R}\right)^{1/4}$ (2) $\lambda = \left(\frac{b}{R}\right)^{1/4}$
(3) $\lambda = \left(\frac{bR}{\sigma}\right)^{1/4}$ (4) $\lambda = b\left(\frac{\sigma}{R}\right)^{1/4}$

28. The given curve represents the variation of temperature as a function of volume for one mole of an ideal gas. Which of the following curves best represents the variation of pressure as a function of volume ?

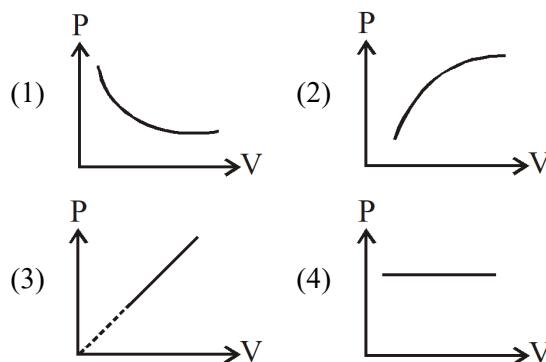
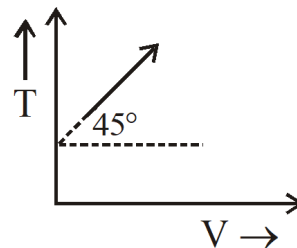


29. A light container having a diatomic gas enclosed with in is moving with velocity v . Mass of the gas is M and number of moles is n . The kinetic energy of gas w.r.t. ground is :

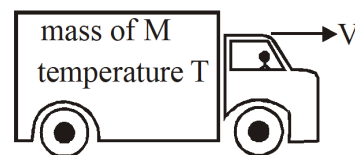


- (1) $\frac{1}{2} MV^2 + \frac{3}{2} nRT$
 (2) $\frac{1}{2} MV^2$
 (3) $\frac{1}{2} MV^2 + \frac{5}{2} nRT$
 (4) $\frac{5}{2} nRT$

28. दिया गया वक्र एक आदर्श गैस के एक मोल के लिये आयतन के फलन रूप में ताप को व्यक्त करता है। निम्न में से कौनसा वक्र आयतन के फलन रूप में दाब को एकदम सही व्यक्त करता है।



29. एक हल्का पात्र जिसमें एक द्वि परमाणुक गैस परिबद्ध है v वेग के साथ गति कर रहा है। गैस का द्रव्यमान M है और अणुओं की संख्या n है। भूमि के सापेक्ष गैस की गतिज ऊर्जा है :



- (1) $\frac{1}{2} MV^2 + \frac{3}{2} nRT$
 (2) $\frac{1}{2} MV^2$
 (3) $\frac{1}{2} MV^2 + \frac{5}{2} nRT$
 (4) $\frac{5}{2} nRT$

30. At mixture of hydrogen and helium gas in a container has a density of 1 kg/m^3 with a total mass 20 gm . Their pressure and temperature are 10^6 Pa and 300 K . Calculate the number of moles of each gas :

- (1) 8, 1 (2) 6, 2
(3) 4, 3 (4) 2, 4

31. N molecules, each of mass ' m ' of Gas-A and $2N$ molecules, each of mass $2m$ of Gas-B are contained in the same vessel which maintained at temperature T . The mean square of the velocity of molecules of B is denoted by v^2 and the mean square of the X-component of the velocity of A is denoted by ω^2 , then $\frac{\omega^2}{v^2}$ is :

- (1) 2 (2) 1 (3) $\frac{2}{3}$ (4) $\frac{3}{2}$

32. The relation between internal energy U , pressure P and volume V of a gas in an adiabatic process is :-

$$U = a + bPV.$$

Where a and b are constant. What is the value of the ratio of the specific heats ?

- (1) $\frac{a}{b}$ (2) $\frac{b+1}{b}$
(3) $\frac{a+1}{a}$ (4) $\frac{b}{a}$

33. Velocity of four different particles are given as $2V$, $10V$, $11V$ and $5\sqrt{3}V$, then the rms velocity of the sample is :-

- (1) $5\sqrt{3}V$ (2) $3\sqrt{5}V$
(3) $5V$ (4) $3V$

30. एक पात्र में हाइड्रोजन एवं हीलियम के मिश्रण का घनत्व 1 kg/m^3 तथा कुल द्रव्यमान 20 gm है। उनके दाब एवं ताप 10^6 Pa तथा 300 K हैं। प्रत्येक गैस के मोलों की संख्या की गणना कीजिये

- (1) 8, 1 (2) 6, 2
(3) 4, 3 (4) 2, 4

31. गैस -A के N अणु, प्रत्येक ' m ' द्रव्यमान का और गैस-B के $2N$ अणु, प्रत्येक ' $2m$ ' द्रव्यमान का, एक ही पात्र में स्थित हैं, जिसका ताप T बनाये रखा जाता है। B के अणुओं का माध्य वर्ग वेग v^2 से व्यक्त किया जाता है और A के अणुओं के मध्य वर्ग वेग का X-घटक ω^2 से व्यक्त किया जाता है, तो $\frac{\omega^2}{v^2}$ है -

- (1) 2 (2) 1 (3) $\frac{2}{3}$ (4) $\frac{3}{2}$

32. किसी गैस के लिये रुद्धोष्म प्रक्रम में, आंतरिक ऊर्जा U , दाब P तथा आयतन V में निम्न सम्बन्ध है :

$$U = a + bPV$$

जहाँ a व b नियतांक हैं। विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात क्या है ?

- (1) $\frac{a}{b}$ (2) $\frac{b+1}{b}$
(3) $\frac{a+1}{a}$ (4) $\frac{b}{a}$

33. चार भिन्न-भिन्न कणों के वेग $2V$, $10V$, $11V$ तथा $5\sqrt{3}V$, हैं, तो इस नमूने का वर्ग माध्य मूल वेग है :-

- (1) $5\sqrt{3}V$ (2) $3\sqrt{5}V$
(3) $5V$ (4) $3V$

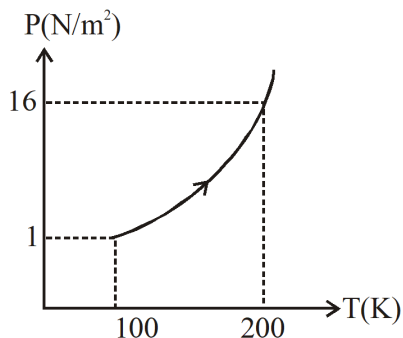
34. In a mixture of gases, 2 mole He, 4 mole N_2 and 5 mole NH_3 gases are taken at temperature T. Then total KE of mixture is :- (Neglect the vibrational motion)

(1) 28 RT (2) 14 RT
(3) 21 RT (4) 42 RT

35. At a given temperature, rms speed of ozone gas molecules is V. Now the temperature of gas is tripled so that gas converts into atomic form. Then the new rms speed of gas molecules is :-

(1) 3V (2) $\sqrt{3}V$
(3) $\frac{V}{3}$ (4) $\frac{V}{\sqrt{3}}$

36. Figure shows a higher order parabola the adiabatic curve for an ideal gas. The gas is :



- (1) monoatomic
(2) diatomic
(3) polyatomic
(4) mixture of monoatomic and diatomic

37. 50 R calories of heat is required to raise the temperature of 4 moles of an ideal gas at constant pressure from 50°C to 55°C. The gas may be :

(1) N_2 (2) CO_2 (3) He (4) CH_4

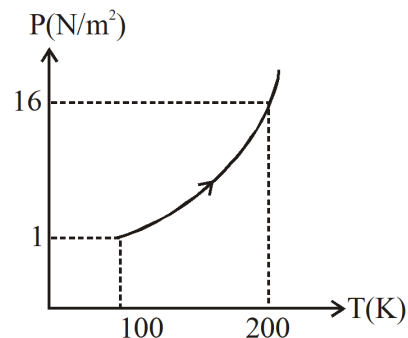
34. गैसों के एक मिश्रण में, 2 मोल He, 4 मोल N_2 तथा 5 मोल NH_3 है, गैसों का ताप T कर दिया जाता है। मिश्रण की कुल गतिज ऊर्जा है : (कम्पन्न गति नगण्य मान लीजिये)

(1) 28 RT (2) 14 RT
(3) 21 RT (4) 42 RT

35. किसी दिये गये ताप पर ओजोन गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल V है। अब गैस का ताप तीन गुना कर दिया जाता है। जिससे यह परमाण्विक अवस्था में आ जाती है। अब गैस के अणुओं की नयी वर्ग माध्य मूल चाल है:-

(1) 3V (2) $\sqrt{3}V$
(3) $\frac{V}{3}$ (4) $\frac{V}{\sqrt{3}}$

36. चित्र में एक उच्च कोटि का परवलय दर्शाया गया है जो एक आदर्श गैस के लिये रूद्धोष्म वक्र है। गैस है :

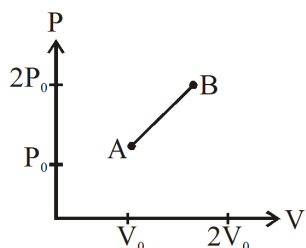


- (1) एक परमाणुक
(2) द्विपरमाणुक
(3) बहु परमाणुक
(4) एक परमाणुक एवं द्वि परमाणुक का मिश्रण

37. नियत दाब पर एक आदर्श गैस के 4 मोल का ताप 50°C से 55°C तक बढ़ाने के लिये 50 R कैलौरी ऊष्मा आवश्यक है। गैस हो सकती है।

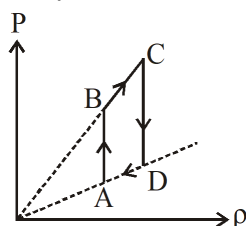
(1) N_2 (2) CO_2 (3) He (4) CH_4

38. Heat required by 2 g of helium gas in the process A to B is :



- (1) $1.5 P_0 V_0$ (2) $4 P_0 V_0$
(3) $6 P_0 V_0$ (4) $\frac{9}{2} P_0 V_0$

39. An ideal gas undergoes a process in which pressure and density varies as shown in the graph:

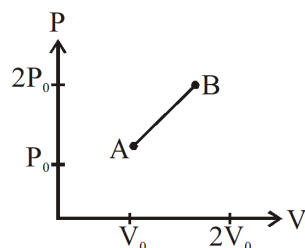


- (1) In the process BC internal energy of the gas remains constant
(2) In the process AB work done by the gas is negative
(3) In the process AB work done by the gas is positive
(4) None of the above

40. Three samples of the same gas X, Y and Z ($\gamma = \frac{5}{3}$) have initially equal volume. All the three samples undergo expansion to double their volume. the process is adiabatic for X, isobaric for Y and isothermal for Z. If final pressures are equal for all three samples, the ratio of their initial pressures is :-

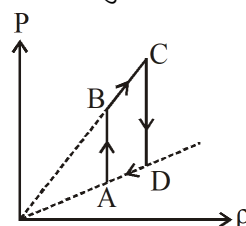
- (1) $2\sqrt{8} : 2 : 1$ (2) $4 : 2 : 1$
(3) $2\sqrt[3]{4} : 1 : 2$ (4) $2 : 1 : \sqrt[3]{4}$

38. 2 g हीलीयम के लिये A से B प्रक्रम में आवश्यक ऊष्मा है:



- (1) $1.5 P_0 V_0$ (2) $4 P_0 V_0$
(3) $6 P_0 V_0$ (4) $\frac{9}{2} P_0 V_0$

39. एक आदर्श गैस किसी प्रक्रम से गुजरती है जिसमें दाब एवं घनत्व चित्र में दर्शाये गये ग्राफ के अनुसार परिवर्तित होते हैं :

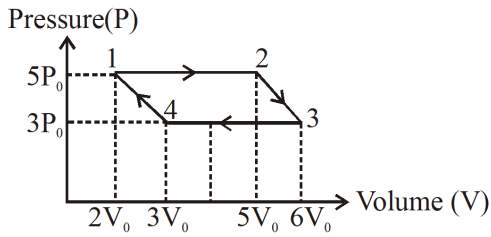


- (1) प्रक्रम BC में गैस की आन्तरिक ऊर्जा नियत रहती है
(2) प्रक्रम AB में गैस द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक है
(3) प्रक्रम AB में गैस द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं

40. एक ही गैस ($\gamma = \frac{5}{3}$) के तीन नमूनों X, Y तथा Z प्रारम्भिक आयतन बराबर हैं। तीनों नमूनों को उनके दुगुने आयतन तक प्रसारित किया जाता है, प्रक्रम X, के लिये रूद्धोष्म, Y के लिये समदाबीय तथा Z के लिये समतापीय है। यदि सभी तीनों नमूनों के लिये अन्तिम दाब बराबर है, उनके प्रारम्भिक दाबों का अनुपात है :-

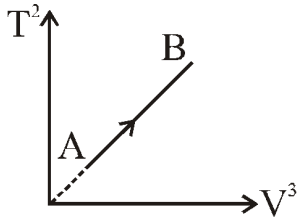
- (1) $2\sqrt{8} : 2 : 1$ (2) $4 : 2 : 1$
(3) $2\sqrt[3]{4} : 1 : 2$ (4) $2 : 1 : \sqrt[3]{4}$

41. An ideal monoatomic gas is taken round the cycle 12341 shown in the figure (P-V diagram). The work done in one cycle is?



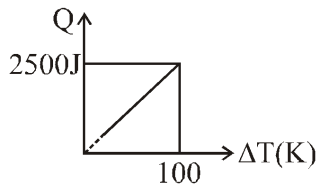
- (1) $3 P_0 V_0$ (2) $8 P_0 V_0$
(3) $6 P_0 V_0$ (4) $5 P_0 V_0$

42. An ideal diatomic gas follows the process, as shown in graph where $T(K)$ is temperature and V is volume (m^3). The molar heat capacity of this process will be (in terms of gas constant R):



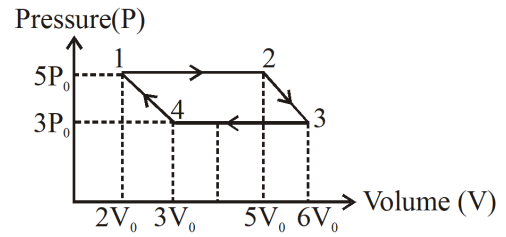
- (1) $\frac{7R}{2}$ (2) $5R$
(3) $\frac{19R}{6}$ (4) $\frac{11R}{2}$

43. One mole of gas mixture is heated under constant pressure and heat supplied Q is plotted against temperature difference acquired. Find the approximated value of γ for mixture :



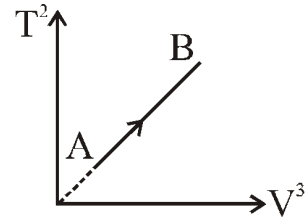
- (1) $\frac{4}{3}$ (2) $\frac{3}{2}$ (3) $\frac{7}{5}$ (4) $\frac{5}{3}$

41. एक आदर्श गैस को चित्र में दर्शाये गये चक्र 12341 (P-V आरेख) से गुजारा जाता है। एक चक्र में किया गया कार्य है ?



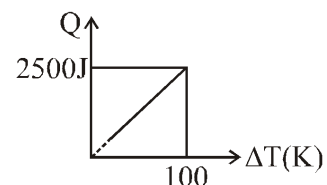
- (1) $3 P_0 V_0$ (2) $8 P_0 V_0$
(3) $6 P_0 V_0$ (4) $5 P_0 V_0$

42. एक आदर्श द्विपरमाणुक गैस चित्र में दर्शाये गये प्रक्रम का अनुसरण करती है, जहाँ $T(K)$ ताप एवं V आयतन (m^3) है। इस प्रक्रम की मोलर विशिष्ट ऊष्मा होगी (गैस नियतांक R के पदों में):



- (1) $\frac{7R}{2}$ (2) $5R$
(3) $\frac{19R}{6}$ (4) $\frac{11R}{2}$

43. गैस के एक मोल मिश्रण को नियत दाब पर गर्म किया गया और दी गई ऊष्मा Q को प्राप्त तापांतर के विरुद्ध आरेखित किया गया है। मिश्रण के लिये γ का मान ज्ञात कीजिये :



- (1) $\frac{4}{3}$ (2) $\frac{3}{2}$ (3) $\frac{7}{5}$ (4) $\frac{5}{3}$

44. Q calori of heat is required to raise the temperature of 1 mole of a monoatomic gas from 20°C to 30°C at constant pressure. The amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of diatomic gas from 20°C to 25°C at constant pressure is :

- (1) Q (2) $\frac{3}{2}Q$
(3) $\frac{5}{6}Q$ (4) $\frac{7}{10}Q$

45. A gas is expanded to double its volume by two different process. One is isobaric and other is isothermal. Let W_1 and W_2 be the respective work done, then :

- (1) $W_2 = W_1 \ln(2)$ (2) $W_2 = \frac{W_1}{\ln(2)}$
(3) $W_2 = \frac{W_1}{2}$ (4) Data is insufficient

44. नियत दाब पर 1 मोल एक परमाणुक गैस का ताप 20°C से 30°C तक बढ़ाने के लिये आवश्यक ऊष्मा Q है। नियत दाब पर 1 मोल द्वि परमाणुक गैस का ताप 20°C से 25°C तक बढ़ाने के लिये आवश्यक ऊष्मा है :

- (1) Q (2) $\frac{3}{2}Q$
(3) $\frac{5}{6}Q$ (4) $\frac{7}{10}Q$

45. एक गैस दो भिन्न प्रक्रमों द्वारा इसके दुगने आयतन तक प्रसारित की जाती है। एक समदाबीय है और दूसरा समतापीय है। माना कि इनके संगत किये गये कार्य W_1 तथा W_2 हैं, तो :

- (1) $W_2 = W_1 \ln(2)$ (2) $W_2 = \frac{W_1}{\ln(2)}$
(3) $W_2 = \frac{W_1}{2}$ (4) आंकड़े अपर्याप्त है।

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह